

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

SISTEMA DE INSPEÇÕES PREDIAIS

Plataforma Digital de Gestão e Análise de Inspeções de
Edificações

Documento elaborado para apresentação interna da plataforma digital de inspeções prediais desenvolvida para o MPDFT. Destinado a gestores e servidores responsáveis pelas unidades prediais do Ministério Público.

SUMÁRIO

1	Visão Geral da Aplicação	3
2	Fluxo de Trabalho — Passo a Passo	4
3	Modelo de Achado — Dados Coletados em Campo	5
3.1	Identificação e Localização	5
3.2	Classificação Técnica (Grupos)	5
3.3	Status de Conformidade	6
3.4	Análise GUT — Gravidade, Urgência e Tendência	6
3.5	Prioridade de Risco	7
3.6	Requisito de Desempenho Afetado	7
3.7	Direcionamento	7
3.8	Prazo para Resolução	7
4	Módulo de Análise — Indicadores e Gráficos	8
4.1	IQE — Índice de Qualidade da Edificação	8
4.2	Percentual de Conformidade	9
4.3	Distribuição de Risco (Gráfico de Rosca)	9
4.4	Componentes GUT Médios (G, U, T Isolados)	10
4.5	Estatísticas do Índice GUT	10
4.6	Top 10 Achados por GUT	11
4.7	Análise por Grupo Técnico	11
4.8	Pareto por Grupo Técnico — Análise 80/20	12
4.9	Matriz Risco × Prazo	13
4.10	Análise de Encaminhamento (Direcionamento)	14
4.11	Concentração de Risco por Localização	14
4.12	Análise por Prazo de Resolução	15
4.13	Análise por Requisito Afetado	15
4.14	Cobertura Fotográfica das Evidências	16
4.15	Plano de Ação Priorizado	16
4.16	Análise por Especialidade	17
5	Relatórios em PDF	17
6	Visitas Técnicas	18

7	Funcionalidades de Suporte	19
7.1	Backup e Restauração	19
7.2	Modo Offline (PWA)	19
7.3	Controle de Acesso e Auditoria	20
7.4	Campos Configuráveis	20
8	Benefícios para o MPDFT	21

1. Visão Geral da Aplicação

O **Sistema de Inspeções Prediais do MPDFT** é uma aplicação web desenvolvida em Django (Python) para gerenciar, registrar e analisar inspeções técnicas das edificações do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. A plataforma substitui planilhas e processos manuais por um fluxo digital, estruturado e rastreável, que abrange desde o cadastro dos achados em campo até a geração de análises estatísticas completas e relatórios em PDF.

O sistema foi projetado para ser utilizado em campo pelos servidores durante as inspeções, com suporte a funcionamento **offline via Progressive Web App (PWA)**, permitindo o registro de achados mesmo sem conexão à rede MPDFT, com sincronização automática ao reconectar.

Tecnologias Utilizadas

Camada	Tecnologia	Função
Back-end	Django 5.2 + Python	Lógica de negócio, modelos de dados, APIs, geração de PDFs
Banco de dados	SQLite	Armazenamento local no servidor — simples e robusto para o volume esperado
Front-end	Bootstrap 5.3 + Chart.js	Interface responsiva, gráficos interativos (rosca, barras, Pareto)
Geração de PDF	xhtml2pdf + Pillow	Renderização server-side; gráficos convertidos em imagem PNG para o PDF
Modo Offline	PWA (Service Worker)	Cache de telas, registro offline, sincronização via API REST
Servidor Web	Waitress + WhiteNoise	Servidor WSGI nativo Windows; entrega de arquivos estáticos sem Nginx
Ambiente	Windows Server 2019	Deploy nativo (sem Docker), compatível com a infraestrutura existente do MPDFT

Principais Módulos da Plataforma

- **Gestão de Inspeções:** Criação, acompanhamento e finalização de inspeções por edificação, com controle de status por especialidade.
- **Registro de Achados:** Formulário estruturado para registro de verificações em campo, com análise GUT, classificação de risco, fotos de evidência e recomendações técnicas.
- **Análise e Indicadores:** Dashboard de análise com 16 indicadores e gráficos, incluindo IQE, Pareto, matriz risco×prazo, cobertura fotográfica e plano de ação automático.

- **Relatórios PDF:** Geração de relatórios em PDF no servidor, com gráficos renderizados como imagem e tabelas completas de achados.
- **Visitas Técnicas:** Registro de visitas a campo (fora do ciclo de inspeção formal), com histórico por edificação e disciplina.
- **Backup e Restauração:** Exportação de inspeções completas em arquivo ZIP (dados JSON + fotos), com restauração em qualquer ambiente.
- **Controle de Acesso:** Autenticação obrigatória, cadastro restrito a e-mails @mpdft.mp.br, log de auditoria completo.

2. Fluxo de Trabalho — Passo a Passo

O sistema organiza o processo de inspeção predial em cinco etapas sequenciais, garantindo que todos os dados sejam coletados de forma padronizada antes da geração das análises.

Etapa 1 Criar a Inspeção

O usuário seleciona a edificação no cadastro do MPDFT e registra uma nova inspeção. O sistema associa automaticamente a data de criação e aguarda o cadastro das especialidades. Uma edificação pode ter múltiplas inspeções ao longo do tempo, formando um histórico.

Etapa 2 Registrar Especialidades

Para cada disciplina a ser inspecionada, o usuário cadastra a especialidade informando o servidor responsável e a data de realização. Estão disponíveis três especialidades: **Engenharia Civil**, **Engenharia Mecânica** e **Engenharia Elétrica**. A inspeção permanece "Em andamento" enquanto ao menos uma especialidade não for finalizada.

Etapa 3 Registrar Achados em Campo

Esta é a etapa central. Dentro de cada especialidade, o servidor responsável registra os achados — todas as verificações realizadas nos sistemas prediais. Cada achado inclui localização, item verificado, grupo técnico, status de conformidade e, para os não conformes, análise GUT completa, prioridade de risco, recomendação técnica, direcionamento e fotos de evidência. O formulário pode ser preenchido offline em campo.

Etapa 4 Finalizar Especialidade

Ao concluir o levantamento de uma disciplina, o servidor finaliza a especialidade. A partir desse momento, os achados daquela especialidade ficam bloqueados para edição, garantindo a integridade dos dados. Quando todas as especialidades são finalizadas, a inspeção recebe automaticamente o status "**Finalizada**".

Etapa 5 Análise e Relatórios

Com os dados coletados, o sistema gera automaticamente o painel de análise com indicadores, gráficos e o plano de ação priorizado. Os relatórios em PDF podem ser gerados a qualquer momento e distribuídos às equipes responsáveis, à administração do MPDFT ou utilizados como embasamento para processos de contratação.

3. Modelo de Achado — Dados Coletados em Campo

O **Achado** é a unidade fundamental de dado do sistema. Cada achado representa uma verificação técnica realizada durante a inspeção — seja um item em conformidade ou uma não conformidade identificada. A seguir são descritos todos os campos que compõem o modelo de achado.

3.1 — Identificação e Localização

Campo	Descrição	Exemplo
Localização	Local físico dentro da edificação	Bloco A, Térreo, Cobertura
Sub-localização	Detalhe complementar da localização	Banheiro masculino, Sala 101, Eixo C-D
Verificação	Descrição do item inspecionado	Condição das esquadrias externas

3.2 — Classificação Técnica (Grupos)

Cada achado é classificado em um grupo técnico, correspondente ao sistema construtivo ou instalação inspecionada. Os grupos disponíveis são:

Grupo Técnico	Abrangência Típica
Esquadrias	Portas, janelas, portões, fachadas envidraçadas
Instalações Hidrossanitárias	Água fria, quente, esgoto, pluvial, gás
Acabamento	Pisos, revestimentos, pintura, forros, louças
Instalações Mecânicas	Ar-condicionado, elevadores, bombas, climatização
Instalações Elétricas	Quadros, cabeamento, iluminação, SPDA, CFTV
Estrutura	Fundações, lajes, pilares, vigas, estruturas de concreto e aço
Impermeabilização	Coberturas, calhas, terraços, áreas molhadas, fundações
Cobertura	Telhados, rufos, calhas, telhas, domos e policarbonatos
Equipamentos Prediais	Geradores, no-breaks, bombas de recalque, cisternas
Acessibilidade	Rampas, banheiros acessíveis, sinalizações, elevadores de acesso
Outros	Itens que não se enquadram nas categorias anteriores

3.3 — Status de Conformidade

Todo achado recebe obrigatoriamente uma classificação de conformidade, que determina o conjunto de campos a ser preenchido:

- **Em conformidade:** O item verificado está dentro dos padrões técnicos exigidos. O índice GUT é automaticamente zerado e o achado não entra nos cálculos de risco da análise.
- **Não conforme:** Foi identificado um problema ou desvio. Neste caso, todos os demais campos abaixo tornam-se obrigatórios: descrição da não conformidade, análise GUT, prioridade de risco, recomendação técnica, direcionamento e prazo.

3.4 — Análise GUT — Gravidade, Urgência e Tendência

A **Metodologia GUT** (Gravidade × Urgência × Tendência) é amplamente utilizada em gestão de manutenção predial e priorização de ações corretivas. Cada um dos três componentes recebe uma nota de **1 a 5** atribuída pelo servidor:

Componente	Nota 1	Nota 3	Nota 5	Pergunta-guia
Gravidade (G)	Sem consequências perceptíveis	Dano moderado, impacto funcional	Dano gravíssimo, risco à vida ou estrutura	Quão grave é se não resolver?
Urgência (U)	Pode aguardar indefinidamente	Deve resolver em meses	Requer intervenção imediata	Em quanto tempo precisa de solução?
Tendência (T)	Não evolui — estabilizado	Piora gradualmente com o tempo	Evolução catastrófica acelerada	Como evolui sem intervenção?

Fórmula do Índice GUT

$$\text{Índice GUT} = G \times U \times T$$

Mínimo: $1 \times 1 \times 1 = 1$ (mínima criticidade)

Máximo: $5 \times 5 \times 5 = 125$ (máxima criticidade)

Exemplos Práticos:

Situação	GUT	Índice	Criticidade
Trinco de porta danificado	G=1, U=2, T=1	2	Baixo
Infiltração ativa em laje	G=3, U=3, T=4	36	Moderado
Trinca estrutural progressiva	G=5, U=4, T=4	80	Alto

Situação	GUT	Índice	Criticidade
Trinca estrutural ativa	G=5, U=5, T=5	125	Crítico

3.5 — Prioridade de Risco

Com base no índice GUT calculado e na avaliação técnica do servidor, cada achado não conforme recebe uma classificação de prioridade:

Prioridade	Denominação	Critério de Classificação
P1	Crítico	Risco iminente à segurança de usuários, comprometimento de funcionalidade essencial, danos com potencial de agravamento rápido. Requer ação imediata ou no menor prazo possível.
P2	Regular	Problema com impacto moderado, que pode ser programado para médio prazo sem risco imediato. Atenção necessária para evitar agravamento.
P3	Mínimo	Baixo impacto funcional ou estético. Pode ser incorporado ao plano de manutenção de longo prazo sem prejuízo imediato às operações.

3.6 — Requisito de Desempenho Afetado

O sistema classifica qual requisito de desempenho predial — conforme referencial técnico de inspeção predial — é impactado pela não conformidade:

- Segurança Estrutural
- Acessibilidade
- Saúde e Qualidade do Ar
- Funcionalidade
- Estética
- Eficiência Energética
- Sustentabilidade
- Durabilidade

3.7 — Direcionamento (Encaminhamento)

Direcionamento	Descrição
Garantia de obra	O problema é coberto pela garantia da construtora ou fornecedor. A solução deve ser acionada via notificação extrajudicial ou termo de garantia, sem custo adicional ao MPDFT.
Manutenção	A solução está dentro do escopo das equipes de manutenção interna ou de contratos de manutenção predial já em vigor. Não requer novo processo licitatório.
Nova contratação	O reparo ou substituição requer abertura de novo processo de contratação. Insumo direto para o planejamento de licitações da unidade administrativa.

3.8 — Prazo para Resolução

O servidor atribui um prazo estimado para a correção da não conformidade, escolhendo entre as opções: **1 mês, 3 meses, 6 meses, 12 meses, 18 meses ou 24 meses**. Este dado é utilizado na Análise por Prazo e na Matriz Risco × Prazo para identificar incoerências e oportunidades de ganho rápido no plano de ação.

Registro Fotográfico: Junto a cada achado, o servidor pode anexar fotos de evidência (JPEG ou PNG, até 10 MB). O sistema comprime automaticamente as imagens para 2.000 × 2.000 pixels, corrige a orientação EXIF e armazena as fotos de forma organizada por data e achado. A cobertura fotográfica é um indicador monitorado na análise.

4. Módulo de Análise — Indicadores e Gráficos

O módulo de análise é o coração estratégico do sistema. A partir dos achados registrados, a plataforma calcula automaticamente **16 indicadores e visualizações**, disponíveis tanto em tela (com gráficos interativos Chart.js) quanto em relatório PDF. A análise está disponível em dois níveis:

- **Análise por Especialidade:** Foca nos achados de uma única disciplina (Civil, Mecânica ou Elétrica), permitindo avaliar o desempenho de cada área técnica independentemente.
- **Análise Geral da Inspeção:** Consolida os achados de todas as especialidades, oferecendo uma visão holística do estado da edificação.

4.1 — IQE — Índice de Qualidade da Edificação

O IQE (**Índice de Qualidade da Edificação**) é o indicador síntese da plataforma — um número de 0 a 100 que expressa a saúde geral da edificação em uma escala única e compreensível. Diferentemente de um simples percentual de conformidade, o IQE **pondera a severidade** das não conformidades: um achado P1 pesa 5 vezes mais que um P3, refletindo o impacto real de cada problema.

Fórmula do IQE

$$\text{Penalidade} = (5 \times n_{P1}) + (2 \times n_{P2}) + (1 \times n_{P3})$$

$$\text{IQE} = 100 \times [1 - \text{Penalidade} / (5 \times \text{total_achados})]$$

Onde:

n_{P1} , n_{P2} , n_{P3} = número de achados em cada nível de prioridade
 $(5 \times \text{total})$ = pior cenário possível: todos os achados classificados como P1

Faixa do IQE	Classificação	Interpretação e Ação Recomendada
IQE ≥ 80	Bom	Edificação em condições satisfatórias. Manter o plano de manutenção preventiva. Acompanhar os itens P2 e P3 para evitar degradação.
50 ≤ IQE < 80	Atenção	A edificação apresenta problemas que demandam intervenções programadas. Planejar ações corretivas nos próximos 6 a 12 meses, priorizando os itens P1 identificados.
IQE < 50	Crítico	Situação de alerta. A edificação apresenta comprometimento significativo com múltiplos itens críticos. Intervenção urgente necessária; avaliar interdição parcial se necessário.

Por que o IQE é estratégico? O IQE permite **comparar edificações distintas** em uma mesma escala numérica, facilitando a priorização de investimentos no portfólio de imóveis do MPDFT. Com múltiplas campanhas de inspeção, é possível **acompanhar a evolução** da saúde de cada edificação ao longo do tempo e medir o impacto das intervenções realizadas.

4.2 — Percentual de Conformidade

Complementar ao IQE, o percentual de conformidade mede a proporção bruta de itens aprovados sobre o total verificado, sem ponderação por severidade:

$$\% \text{ Conformidade} = (\text{total_conformes} / \text{total_verificados}) \times 100$$

A diferença entre o IQE e o % de conformidade revela a qualidade dos problemas encontrados. Uma edificação com 80% de conformidade pode ter IQE = 40 se os 20% não conformes forem predominantemente P1 (críticos). Por isso, ambos os indicadores são exibidos lado a lado no painel.

4.3 — Distribuição de Risco (Gráfico de Rosca)

O painel exibe um **gráfico de rosca (doughnut chart)** mostrando a proporção de achados não conformes em cada nível de prioridade, com cores padronizadas:

P1 — Crítico	P2 — Regular	P3 — Mínimo
Vermelho (#DC3545)	Laranja (#FD7E14)	Verde (#198754)

Esta visualização permite ao gestor identificar imediatamente o **perfil de risco** da edificação: se a rosca é predominantemente vermelha, a situação exige atenção urgente; se a maior parte é verde, a edificação está em boa condição com apenas itens de baixa criticidade.

4.4 — Componentes GUT Médios (G, U, T Isolados)

Para análise mais granular, o sistema calcula as médias independentes de cada componente GUT sobre todas as não conformidades, revelando a natureza predominante dos problemas:

$$G_m\acute{e}dia = \text{SOMA}(\text{gravidade_i}) / \text{total_NC}$$

$$U_m\acute{e}dia = \text{SOMA}(\text{urg\^encia_i}) / \text{total_NC}$$

$$T_m\acute{e}dia = \text{SOMA}(\text{tend\^encia_i}) / \text{total_NC}$$

Onde: total_NC = total de achados não conformes

Padrão Identificado	Interpretação Técnica
G alta + T baixa	Problemas graves mas estabilizados. Podem ser resolvidos de forma planejada, sem urgência imediata.
T alta + G baixa	Problemas menores em evolução acelerada. Requerem intervenção preventiva urgente para evitar agravamento.
U alta + prazo longo	Incoerência no planejamento — itens urgentes com prazo excessivo. Ver Matriz Risco × Prazo (4.9).
G + U + T altas	Cenário crítico generalizado. Edificação requer intervenção em múltiplas frentes simultaneamente.

4.5 — Estatísticas do Índice GUT

Para as não conformidades identificadas, o sistema calcula as seguintes estatísticas descritivas do índice GUT (produto $G \times U \times T$):

- **GUT Médio:** Média aritmética dos índices. Referência central para comparação entre edificações e campanhas.
- **GUT Máximo:** Pior caso identificado — o achado de maior criticidade combinada.
- **GUT Mínimo:** Caso menos crítico entre os não conformes — limite inferior do intervalo.
- **Desvio Padrão:** Medida de dispersão dos índices. Valor alto indica grande heterogeneidade: coexistência de situações muito críticas (GUT 80–125) e triviais (GUT 1–5). Valor baixo indica uniformidade dos problemas.

4.6 — Top 10 Achados por GUT

O sistema exibe um **ranking dos 10 achados com maior índice GUT**, apresentado com barras de progresso proporcionais ao valor máximo encontrado. Este ranking é o insumo direto para a **tomada de decisão imediata**: são os problemas que, pela combinação de gravidade, urgência e tendência, concentram o maior risco e merecem atenção prioritária da equipe.

Diferença do Plano de Ação: O Top 10 GUT ranqueia por criticidade bruta (produto $G \times U \times T$), sem considerar a prioridade de risco. O Plano de Ação (4.15) ordena primeiro por prioridade (P1 antes de P2 e P3) e depois por GUT — mais adequado para execução operacional.

4.7 — Análise por Grupo Técnico

Os achados não conformes são agrupados pelos **sistemas construtivos afetados**, com contagem segregada por prioridade (P1/P2/P3) em cada grupo. Os grupos com mais achados P1 aparecem no topo do painel.

Esta análise responde à pergunta estratégica: "**Qual sistema predial está em pior estado?**" A resposta orienta a prioridade de contratos de manutenção especializada, revisão de especificações técnicas e concentração de recursos de engenharia.

Exemplo de uso: Se o grupo "Instalações Hidrossanitárias" concentra 60% dos achados P1, isso indica que o contrato de manutenção hidráulica ou o projeto de reforma das instalações deve ser a prioridade imediata para aquela edificação.

4.8 — Pareto por Grupo Técnico — Análise 80/20

O **Princípio de Pareto** (regra 80/20) estabelece que aproximadamente 80% dos problemas derivam de 20% das causas. Aplicado às inspeções prediais, o sistema calcula a curva de Pareto sobre os grupos técnicos:

1. Ordena os grupos técnicos pelo volume de não conformidades (maior para menor)
2. Calcula o percentual de cada grupo sobre o total de não conformidades
3. Acumula os percentuais em ordem decrescente
4. Exibe um gráfico de barras com linha de percentual acumulado sobreposta

O ponto em que a linha acumulada cruza os 80% indica os poucos grupos técnicos responsáveis pela maior parte das não conformidades. **Concentrar esforços e recursos nesses grupos otimiza o impacto das intervenções** e maximiza a melhoria do IQE na próxima campanha de inspeção.

Exemplo hipotético de resultado Pareto:

Grupo Técnico	NCs	% do Total	Acumulado	Status Pareto
Instalações Elétricas	18	36%	36%	Zona 80%
Instalações Hidrossanitárias	12	24%	60%	Zona 80%
Acabamento	10	20%	80%	Fronteira 80%
Esquadrias	6	12%	92%	Zona 20%
Outros grupos	4	8%	100%	Zona 20%

4.9 — Matriz Risco × Prazo

A **Matriz Risco × Prazo** é uma das análises mais estratégicas da plataforma. Ela cruza a **Prioridade de Risco** (P1, P2, P3) com o **Prazo de Resolução** estimado (1, 3, 6, 12, 18, 24 meses), criando uma tabela 3 × 6 que destaca automaticamente duas situações críticas de gestão:

Incoerências (destacadas em vermelho):

Achados classificados como P1 (Crítico) com prazo de resolução ≥ 12 meses. Isso representa uma contradição técnica: um item urgente e de alto risco não pode aguardar um ano ou mais para ser resolvido. O sistema alerta o gestor para que revise esses casos — ou reclassificando a prioridade ou reduzindo o prazo.

Ganhos Rápidos (destacados em verde/ciano):

Achados P1 ou P2 (alto impacto) com prazo ≤ 3 meses. São as não conformidades de alta criticidade que podem ser resolvidas rapidamente — candidatos ideais para ação imediata, pois produzem a maior melhoria do IQE no menor tempo possível.

O sistema quantifica automaticamente o número total de incoerências e ganhos rápidos, exibindo esses totais como KPIs no painel. A equipe de engenharia pode usar esses alertas diretamente no processo de revisão do plano de manutenção.

4.10 — Análise de Encaminhamento (Direcionamento)

Um **gráfico de rosca** mostra a distribuição dos achados não conformes pelos três tipos de encaminhamento: Garantia de obra, Manutenção e Nova contratação. O sistema também exibe o percentual de cada categoria sobre o total de não conformidades.

Por que esta análise é valiosa para o MPDFT? O direcionamento conecta diretamente os achados técnicos aos processos administrativos:

- **Garantia de obra:** Identificar quantos problemas podem ser resolvidos sem ônus adicional, acionando as construtoras ou fornecedores dentro do prazo de garantia. Evita pagamento por serviços que são responsabilidade de terceiros.
- **Manutenção:** Estimar a demanda de manutenção corrente para negociação de contratos, dimensionamento de equipes e previsão orçamentária do exercício.
- **Nova contratação:** Mapear o volume de processos licitatórios necessários, subsidiando o planejamento do setor de compras e a previsão de créditos no orçamento.

4.11 — Concentração de Risco por Localização

Além da contagem de achados por localização, o sistema calcula a **soma do índice GUT** de todos os achados de cada localização, ordenando os locais pelo risco real — não apenas pelo volume de problemas.

Por que soma GUT, não apenas contagem? Um local com 3 achados P1 (GUT 100 cada) tem soma GUT = 300 e é muito mais crítico do que um local com 15 achados P3 (GUT 2 cada, soma = 30). A contagem simples induziria à conclusão errada. A soma GUT revela onde a intervenção tem maior impacto.

Cada localização é exibida em uma tabela com contagem de achados (P1/P2/P3), soma total do índice GUT e uma barra de progresso proporcional à localização de maior risco, facilitando a comparação visual entre áreas.

4.12 — Análise por Prazo de Resolução

Um **gráfico de barras** agrupa todas as não conformidades pelos prazos estimados para correção (1, 3, 6, 12, 18 e 24 meses), com divisão por prioridade. Esta visualização permite ao gestor planejar os recursos ao longo do tempo:

- **1–3 meses:** Demandas imediatas — ações de curto prazo que devem ser incluídas no orçamento corrente
- **6–12 meses:** Planejamento de médio prazo — base para processos de contratação que levam meses para concluir
- **18–24 meses:** Horizonte de longo prazo — intervenções de maior escopo ou que aguardam ciclos orçamentários futuros

4.13 — Análise por Requisito Afetado

Os achados são classificados pelo **requisito de desempenho predial** comprometido, utilizando cores específicas para cada categoria. Um gráfico de rosca colorido mostra quais dimensões de qualidade estão mais impactadas na edificação.

Requisito	Cor no gráfico	Exemplos de não conformidades típicas
Segurança Estrutural	#DC3545 (vermelho)	Risco à integridade física da edificação
Acessibilidade	#FFC107 (âmbar)	Comprometimento da acessibilidade universal
Saúde e Qualidade do Ar	#0D6EFD (azul)	Impacto à saúde dos usuários
Funcionalidade	#198754 (verde)	Perda de funcionalidade operacional
Estética	#6F42C1 (roxo)	Degradação estética e da imagem institucional
Eficiência Energética	#FD7E14 (laranja)	Desperdício de energia elétrica ou térmica
Sustentabilidade	#20C997 (teal)	Impacto ambiental ou desperdício de recursos
Durabilidade	#7B2D00 (marrom)	Redução da vida útil de componentes ou sistemas

4.14 — Cobertura Fotográfica das Evidências

O sistema calcula o **percentual de não conformidades que possuem ao menos uma foto de evidência** registrada:

$$\% \text{ Cobertura Fotográfica} = (\text{achados_NC_com_foto} / \text{total_NC}) \times 100$$

Alta cobertura fotográfica (>80%) é fundamental para:

- Fortalecer a validade técnica dos achados junto às construtoras (acionamento de garantia)
- Embasar processos administrativos de contratação e licitação no MPDFT
- Documentar o estado da edificação para comparação histórica entre inspeções
- Reduzir contestações sobre a existência ou gravidade dos problemas identificados

4.15 — Plano de Ação Priorizado

O sistema gera automaticamente um **Plano de Ação** com as 15 não conformidades mais críticas, ordenadas por dois critérios em cascata:

- **1º critério — Prioridade de Risco:** P1 (Crítico) sempre antes de P2 e P3
- **2º critério — Índice GUT decrescente:** Dentro de cada prioridade, maior GUT primeiro

Para cada item do plano são exibidos: **localização, descrição da verificação, prazo estimado, direcionamento e índice GUT**. Este plano pode ser exportado em PDF e entregue diretamente às equipes responsáveis como checklist de trabalho.

Pronto para usar: O Plano de Ação gerado automaticamente pode ser utilizado diretamente como documento de referência para reuniões de planejamento de manutenção, briefings com contratadas ou justificativas técnicas para processos de compras. Não é necessário nenhum pós-processamento manual.

4.16 — Análise por Especialidade

Todos os 15 indicadores e gráficos descritos nas seções 4.1 a 4.15 estão disponíveis também na **análise individual por especialidade** (Civil, Mecânica ou Elétrica). Isso permite:

- Avaliar o desempenho de cada área técnica de forma independente
- Identificar se os problemas críticos se concentram em uma especialidade específica
- Comparar a qualidade das inspeções entre diferentes servidores responsáveis
- Gerar relatórios parciais por disciplina quando a inspeção ainda está em andamento

5. Relatórios em PDF

O sistema gera relatórios em PDF **diretamente no servidor**, sem dependência de programas externos como Microsoft Word, LibreOffice ou Adobe Acrobat. A geração é realizada via **xhtml2pdf**, com gráficos convertidos em imagens PNG pelo Pillow — garantindo fidelidade visual e funcionamento confiável em ambiente Windows Server 2019.

Bloco do Relatório	Conteúdo
Cabeçalho	Nome da edificação, especialidade (ou "Análise Geral"), data de geração
Resumo Executivo	IQE, % de conformidade, total de achados, contagem P1/P2/P3
Gráficos como Imagem	Rosca de risco, barras por grupo técnico, Pareto, matriz risco×prazo e encaminhamento — renderizados pelo Pillow para perfeita fidelidade no PDF
Tabela de Não Conformidades	Lista completa de achados com localização, GUT, prioridade, prazo e direcionamento
Análise por Grupo Técnico	Contagem de P1/P2/P3 por sistema construtivo
Análise por Localização	Locais ordenados por soma GUT
Plano de Ação Priorizado	Top 15 achados críticos com dados para ação imediata

O relatório PDF pode ser gerado a qualquer momento — mesmo com a inspeção ainda em andamento — e está disponível para download direto pelo navegador. Não é necessário instalar nenhum software adicional na estação de trabalho dos usuários.

6. Visitas Técnicas

Além das inspeções formais com metodologia GUT, o sistema registra **Visitas Técnicas** — deslocamentos a campo realizados para verificações pontuais, atendimento a demandas emergenciais, acompanhamento de obras em execução ou reuniões técnicas in loco. As visitas formam um **histórico de campo rastreável** por edificação e disciplina.

Campo	Descrição
Edificação	Localidade visitada (vinculada ao cadastro de edificações do MPDFT)
Data da visita	Data de realização (não pode ser futura)
Disciplina	Arquitetura, Engenharia Civil, Elétrica, Mecânica ou Multidisciplinar
Profissionais participantes	Lista de participantes (um por linha)
Motivo da visita	Descrição da motivação que originou o deslocamento
Achados da visita	Observações técnicas realizadas durante a visita
Conclusões e encaminhamentos	Decisões tomadas e próximos passos definidos
Fotos	Registro fotográfico da visita (JPEG/PNG, compressão automática)

As visitas são organizadas na interface por edificação e agrupadas por disciplina dentro de cada localidade, facilitando a consulta do histórico de intervenções a campo. O log de auditoria registra a criação e exclusão de cada visita, com identificação do usuário, data e horário.

7. Funcionalidades de Suporte

Além do fluxo principal de inspeção e análise, a plataforma oferece um conjunto de funcionalidades de suporte que garantem segurança, confiabilidade e adaptabilidade ao contexto operacional do MPDFT.

7.1 — Backup e Restauração

O sistema oferece mecanismo completo de **backup e restauração** de inspeções individuais. O backup é gerado como um arquivo **ZIP** contendo:

- **Dados estruturados em JSON:** Todos os campos da inspeção, especialidades, achados e metadados das fotos, em formato legível e interoperável.
- **Fotos de evidência:** Todos os arquivos de imagem associados aos achados da inspeção, organizados por pasta.

O backup pode ser baixado a qualquer momento, mesmo com a inspeção em andamento. A restauração aceita o arquivo ZIP e recria toda a estrutura de dados — incluindo as fotos — em qualquer instância do sistema. Isso garante **portabilidade total** dos dados e proteção contra perda acidental.

7.2 — Modo Offline (PWA — Progressive Web App)

A aplicação é desenvolvida como **Progressive Web App (PWA)**, permitindo funcionamento em campo mesmo sem conexão à rede MPDFT — situação comum em edificações remotas ou durante inspeções em andares sem cobertura de Wi-Fi interno.

- **Cache de Interface:** As telas, estilos e scripts são armazenados no navegador do dispositivo na primeira visita, tornando-as disponíveis offline sem necessidade de instalação de aplicativo.
- **Registro Offline de Achados:** O servidor pode registrar novos achados (incluindo fotos) sem conexão. Os dados ficam em fila local no navegador.
- **Sincronização Automática:** Ao restabelecer a conexão, o sistema envia os achados registrados offline para o servidor via API REST, sem intervenção manual do usuário.
- **Página de Fallback:** Quando offline, uma página específica é exibida informando o status e listando as funcionalidades disponíveis sem rede.

7.3 — Controle de Acesso e Auditoria

- **Autenticação obrigatória:** Nenhuma tela é acessível sem login. Sessões são encerradas automaticamente por inatividade.
- **Cadastro restrito:** Apenas endereços de e-mail @mpdft.mp.br são aceitos no formulário de cadastro, restringindo o acesso ao quadro funcional do Ministério Público.

- **Permissão por profissional:** Somente o servidor que criou a especialidade pode editar seus achados enquanto a especialidade estiver em andamento. Após a finalização, os dados são bloqueados para todos.
- **Log de auditoria:** Todos os eventos relevantes são registrados com identificação do usuário, endereço IP e data/hora: logins, criação e exclusão de inspeções, especialidades, achados e visitas técnicas.

7.4 — Campos Configuráveis (Sem Intervenção de TI)

As opções dos campos de **Localização**, **Grupo Técnico** e **Requisito Afetado** são administráveis pela própria equipe gestora do sistema, diretamente na interface web, sem necessidade de intervenção de TI ou alteração de código-fonte.

Isso permite adaptar a ferramenta a diferentes campanhas de inspeção, tipos de edificação (prédios históricos, instalações industriais, blocos residenciais) e demandas específicas de cada ciclo de trabalho da equipe de engenharia do MPDFT.

8. Benefícios para o MPDFT

A implantação do Sistema de Inspeções Prediais do MPDFT representa uma transformação significativa na gestão do patrimônio predial do Ministério Público, com impactos diretos na eficiência operacional, na qualidade técnica dos registros e na capacidade de planejamento estratégico da área de engenharia.

01	Padronização dos Registros Técnicos Todos os servidores utilizam o mesmo formulário estruturado, eliminando variações de formato entre inspeções, campanhas e profissionais. A metodologia GUT é aplicada uniformemente, tornando os resultados comparáveis.
02	Rastreabilidade Completa com Auditoria Cada achado é vinculado ao servidor responsável, com data, localização e fotos de evidência. O log de auditoria registra todos os eventos do sistema. Nada se perde, nada é anônimo.
03	Análise Estatística Imediata O painel de 16 indicadores é gerado automaticamente assim que os dados são inseridos. Não há pós-processamento manual em planilhas, nem risco de erros de fórmula ou cópias desatualizadas.
04	Priorização Técnica — Não Subjetiva A metodologia GUT e o IQE eliminam a subjetividade na priorização de investimentos. As decisões são baseadas em métricas objetivas e auditáveis, fortalecendo a sustentação técnica de processos de compras e contratações.
05	Subsídio ao Planejamento Orçamentário A análise de encaminhamento (garantia / manutenção / nova contratação) e a análise por prazo fornecem dados diretos para a elaboração do plano de manutenção e previsão de créditos orçamentários para o exercício seguinte.
06	Identificação Automática de Incoerências A Matriz Risco × Prazo alerta automaticamente quando itens P1 (críticos) estão com prazos incompatíveis com sua urgência, evitando que problemas graves sejam postergados inadvertidamente no plano de ação.

07

Fortalecimento Jurídico dos Achados

O registro fotográfico rastreado, com data e hora de upload, o log de auditoria e os dados estruturados fortalecem o embasamento técnico e jurídico para acionamentos de garantia, processos de compras, autos de infração ou tomadas de decisão administrativas.

08

Funcionamento Offline em Campo

Os servidores podem registrar achados em campo mesmo sem conexão à rede MPDFT, com sincronização automática posterior. Isso elimina a dependência de papéis, formulários físicos e transcrição de dados.

09

Histórico e Análise de Tendências

Com múltiplas campanhas de inspeção registradas, é possível acompanhar a evolução do IQE de cada edificação ao longo do tempo, medir o impacto das intervenções realizadas e identificar edificações com deterioração acelerada.

10

Plano de Ação Pronto para Uso

O plano de ação priorizado é gerado automaticamente e pode ser exportado em PDF para distribuição imediata às equipes responsáveis — sem retrabalho de formatação, ordenação ou seleção manual de prioridades.

O Sistema de Inspeções Prediais do MPDFT representa um avanço significativo na gestão técnica e estratégica do patrimônio predial do Ministério Público, conferindo mais rigor, eficiência e transparência ao processo de inspeção e manutenção das edificações que abrigam as unidades do MPDFT em todo o Distrito Federal e Territórios.